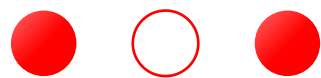


YOUR LOGO



202X

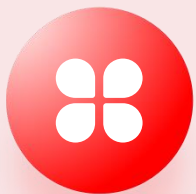
数学游戏：探索数 学的趣味天地

主讲人：AiPPT

时间：2025.7



目录



数学游戏概览



经典数学游戏解析



数学游戏在教学中的
应用



数学游戏的创新与拓
展

YOUR LOGO

Part. 01

火柴棒摆正方形



火柴棒摆正方形

提问

用9根火柴棒构成6个正方形，该如何摆放？



火柴摆正方形

如图所示



YOUR LOGO

Part.02

正方形最多

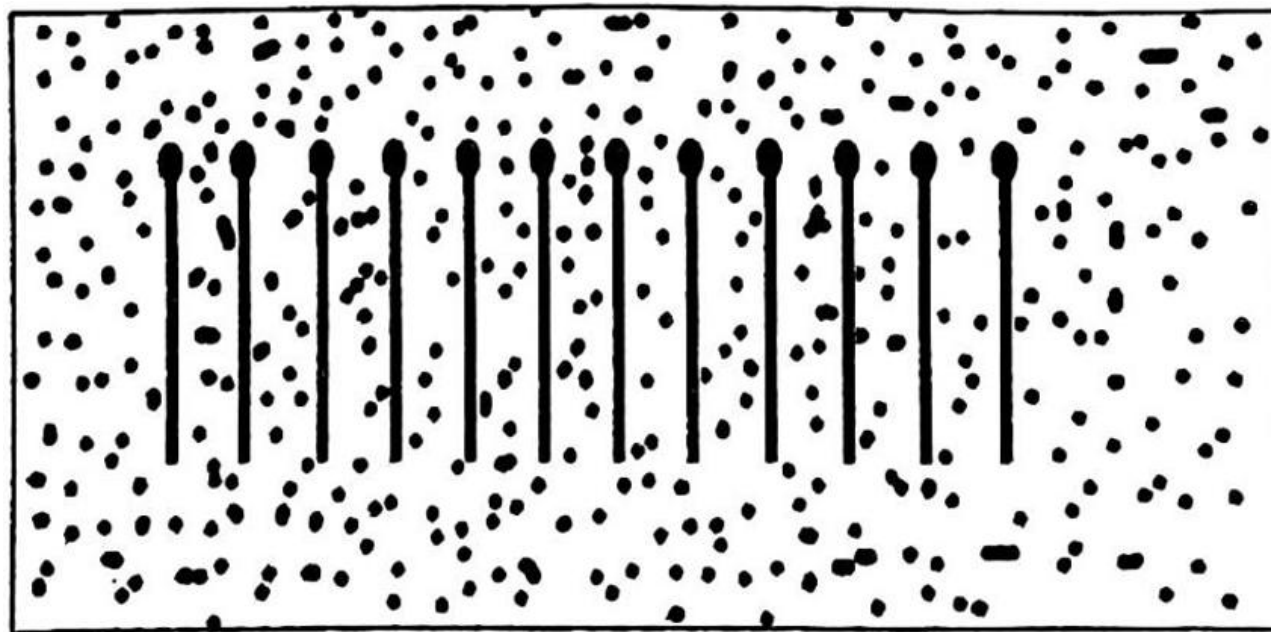


正方形最多

提问

01

如下图所示，这里有12根长度相同的火柴棒。如果不折断火柴，最多可以排出几个大小相同的正方形？

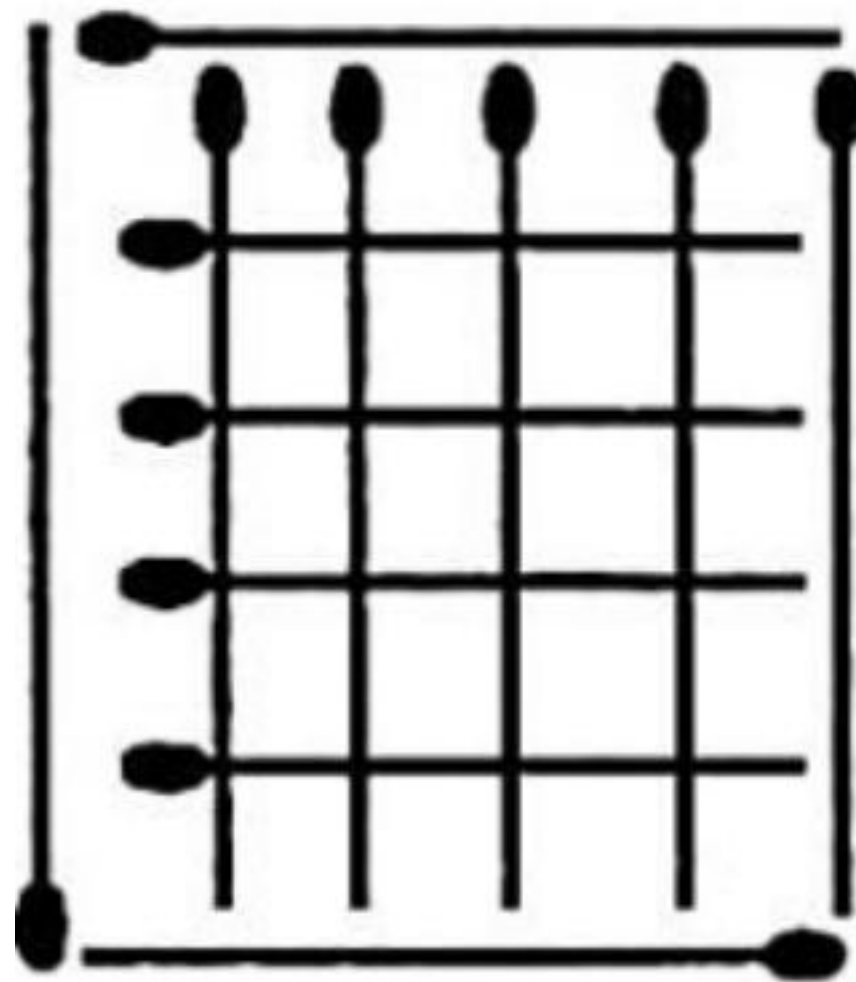


方形最多



回答

把火柴棒按照如图所示排列，就可以排出25个正方形。



YOUR LOGO

Part.03

正方形和三角形



正方形和三角形



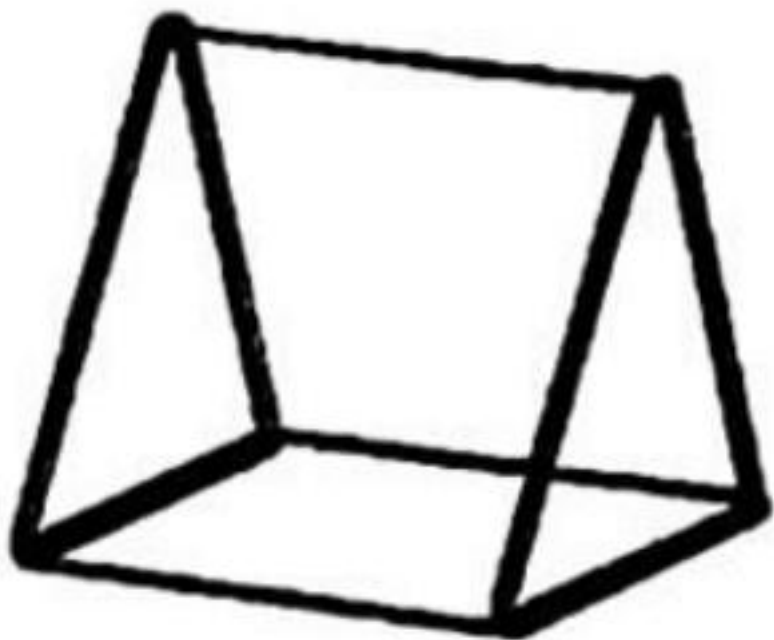
提问

你能用9根火柴棒构成3个同样大小的正方形和2个同样大小的三

角形吗？



正方形和三角形



回答

这个游戏要用到空间思维，两个三角形会处在两条平行线上。如图所示。

YOUR LOGO

Part.04

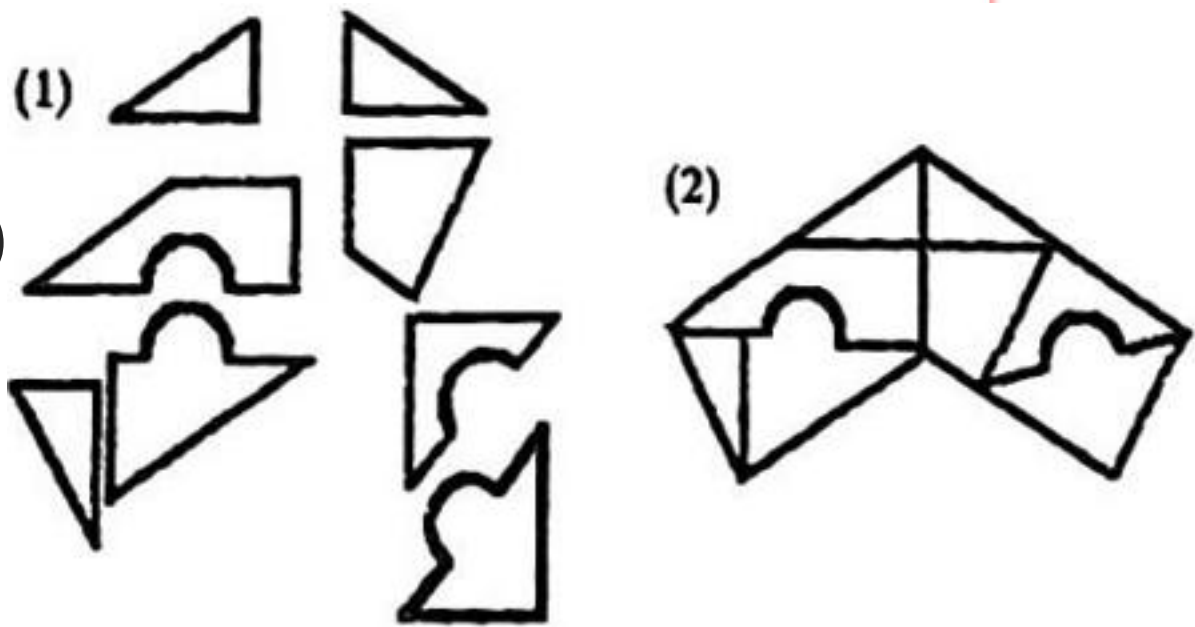
玻璃组图



玻璃组图

提问

一所教堂在许多窗户上装镶了彩色玻璃。其中有一个窗子形状如图(2)所示，其8块形状如图(1)所示。现在想把这些玻璃拆下来，改装在一个长方形的窗户上，能不能用这8块玻璃正好组成几个长方形呢？

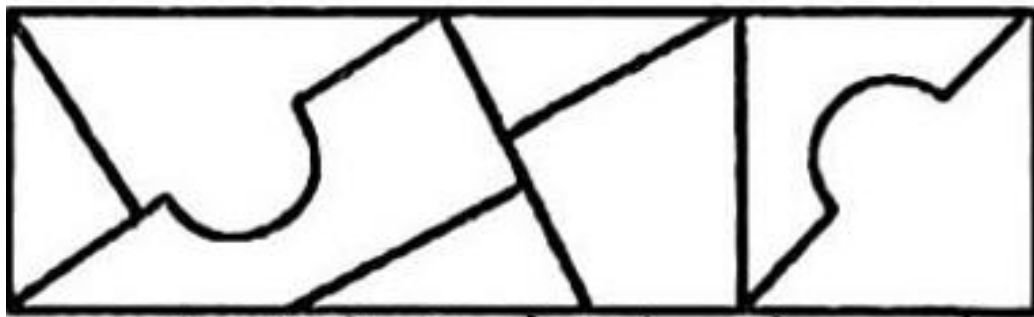


玻璃组图



回答

可以。如果你的眼睛紧盯着图(1)中的8块玻璃，想如何组装，而忽略了图(2)那就错了。仔细地看一下图(2)，就不难发现，将图(2)的左半部分玻璃片翻转一下，再与右边部分对上就可以了。



YOUR LOGO

Part.05

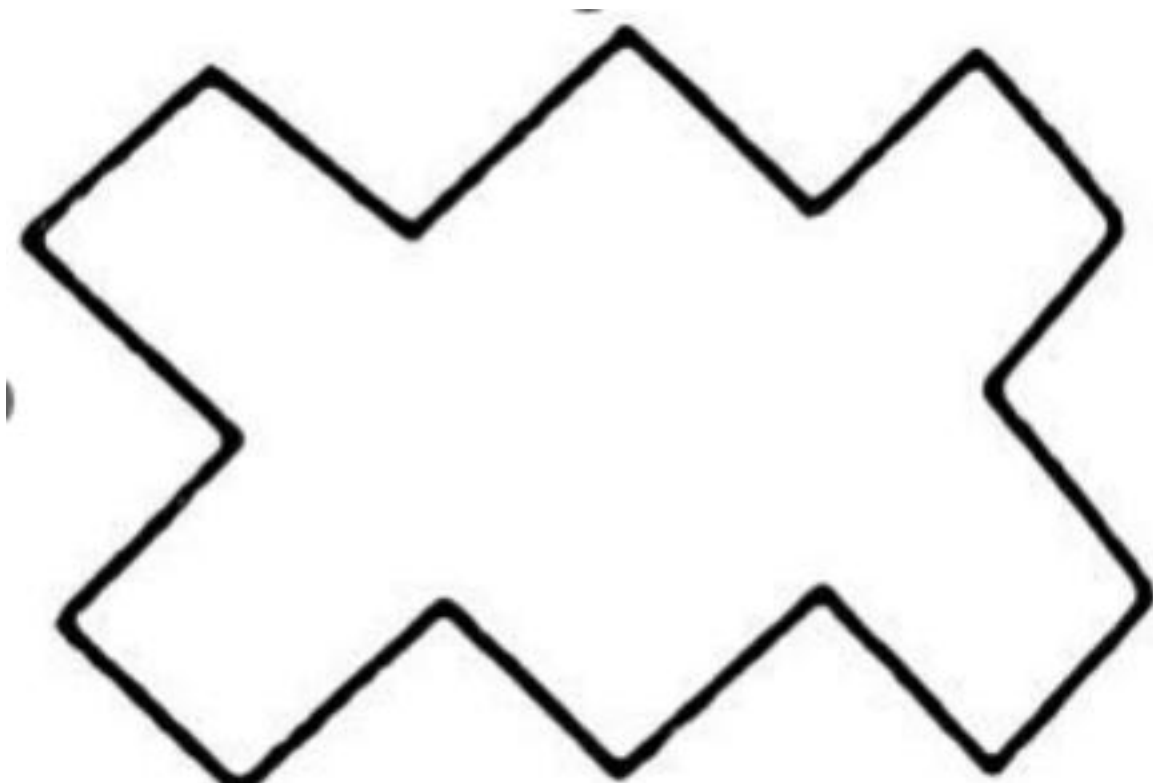
巧拼正方形



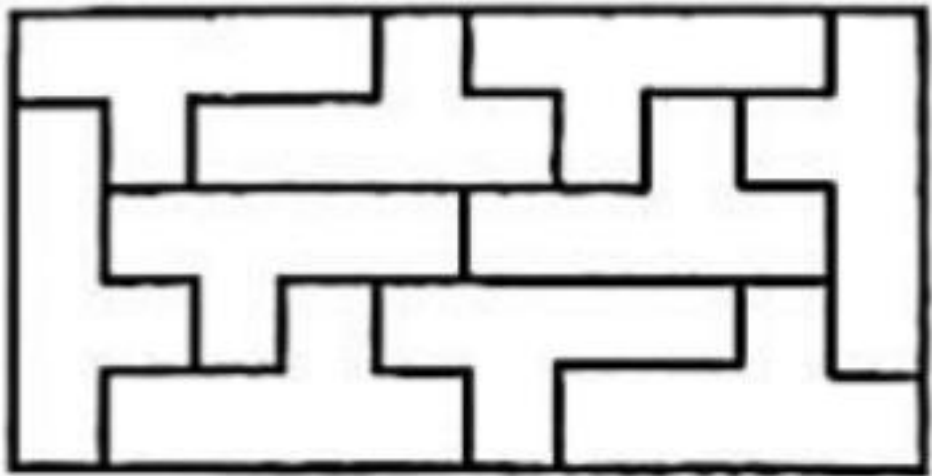
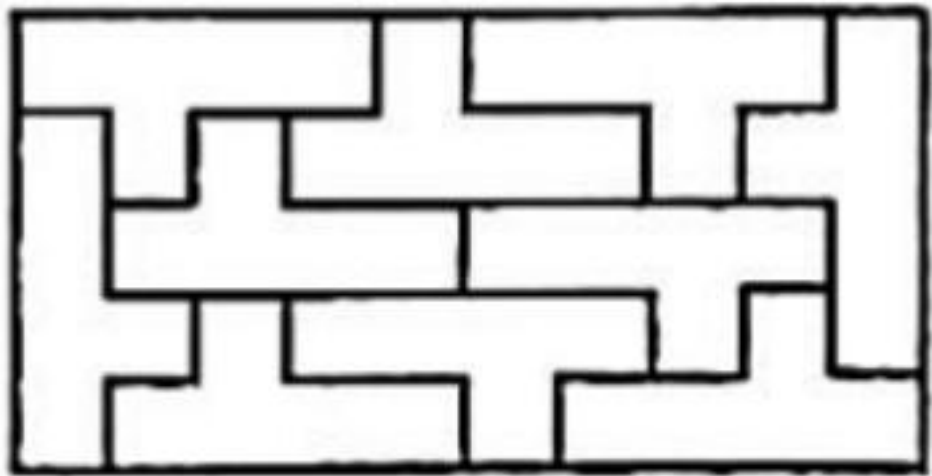
巧拼正方形

提问

乐乐家有一块奇形怪状的木板(见右图)。一天，爸爸想让儿子在只能锯两次的前提下把右图的木板拼成一个正方形，你能帮帮乐乐吗？



拼接的长方形



回答

10张“卜”字形纸板，也就是相当于50个小正方形。假设小正方形边长为1，即面积为50，那么长方形的面积也应为50，因而所要拼成的长方形的宽度为5，长度为10，从这一点出发，我们就可以摸索出拼图的方向，这里是2种拼图效果。因为纸板正反两面都可以使用，所以还存在着另外4种拼接方式。

YOUR LOGO

Part.06

破碎的心

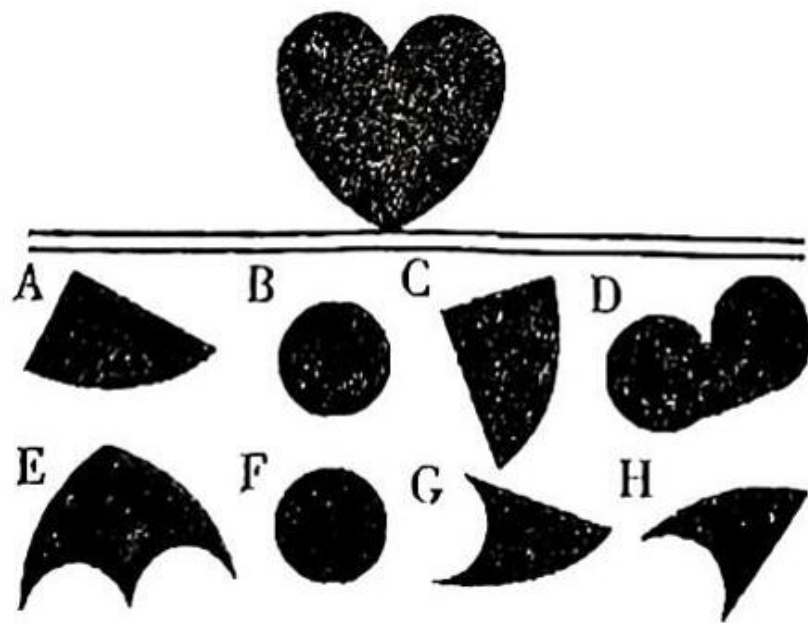


破碎的心



提问

图中A~H共8块碎片，只要找出其中3块碎片，就可把碎“心”重整。是哪3块?(答案不唯一)

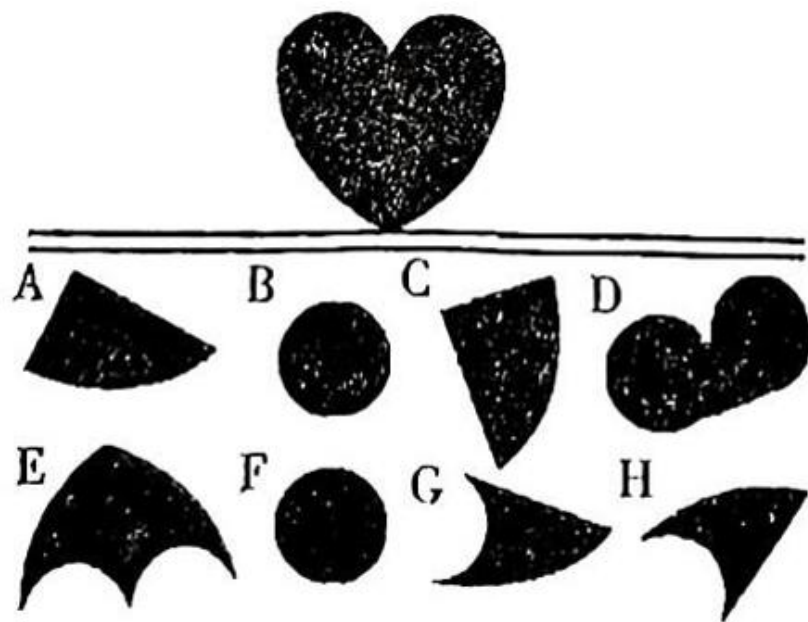


破碎的心



回答

B、E、F。



YOUR LOGO

Part.07

搭 桥

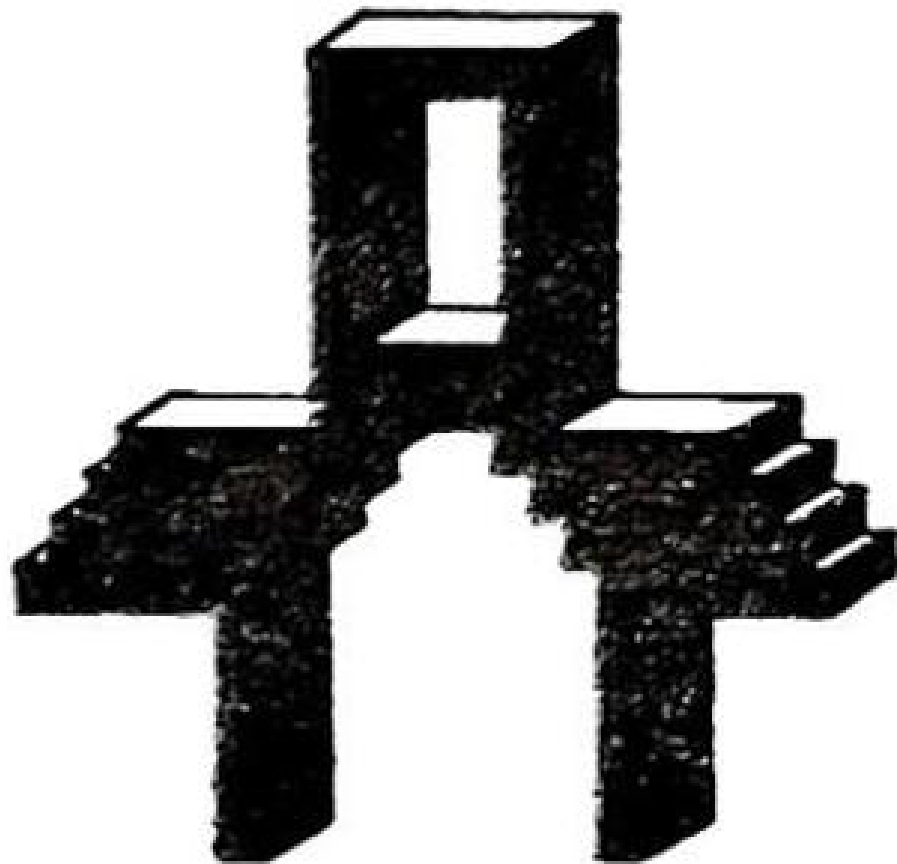


❖ 搭 桥

你能将 14 块红砖或砖形模具、积木搭成右图的桥形吗？



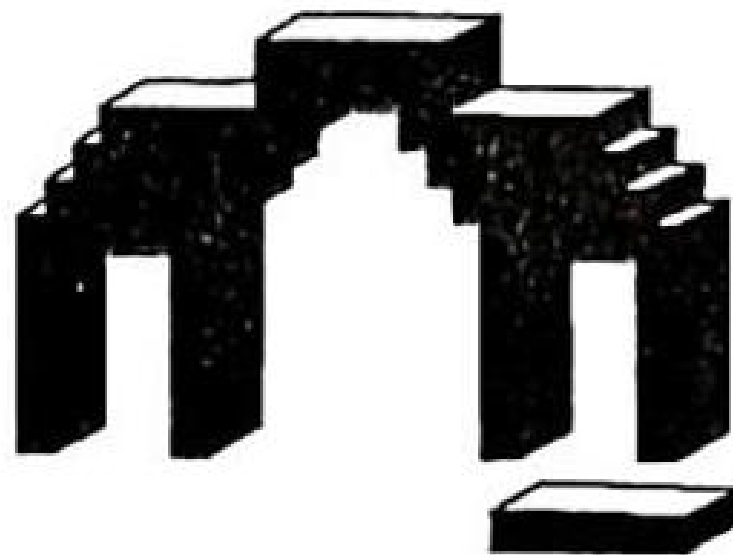
提问



● 搭桥

回答

这种结构的桥，好像没办法搭出来，因为还没搭上两块，桥就会倒塌。如何让桥不倒塌，才是问题所在。看了下图，你会恍然大悟，原来只要一开始多放两块砖作桥墩，等到桥的构架完全稳定后，再取走多余的桥墩就行了。



YOUR LOGO

Part.08

火柴棒组图

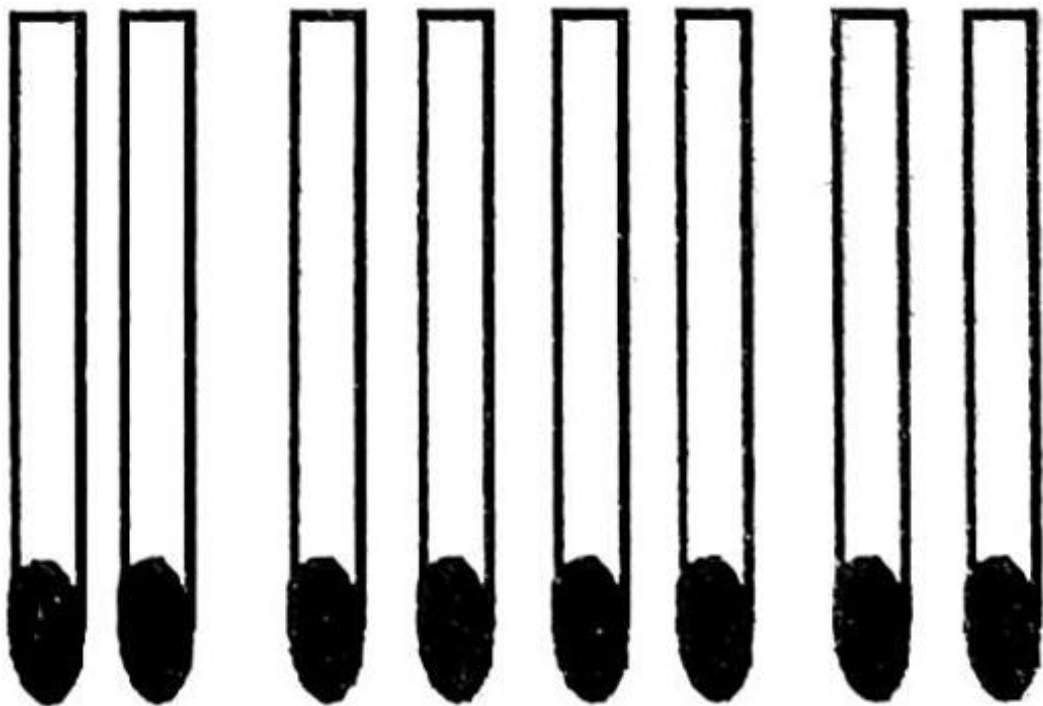




火柴棒组图

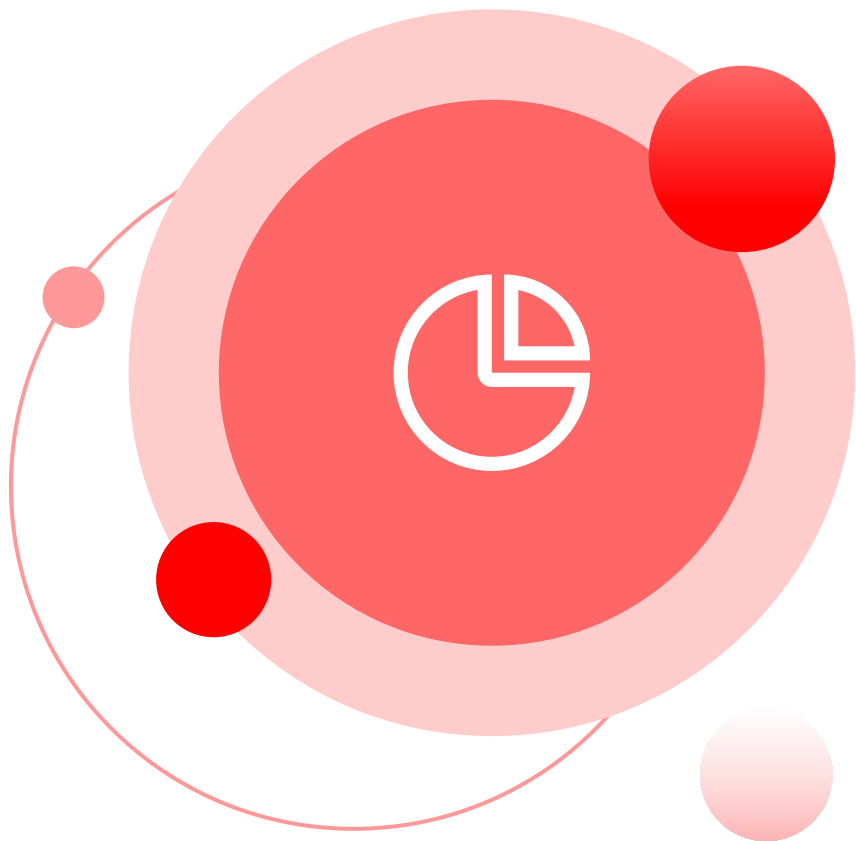
提问

请你用8根火柴摆成**2**个正方形、
4个三角形，但是不能把火柴
弄断或弄弯。



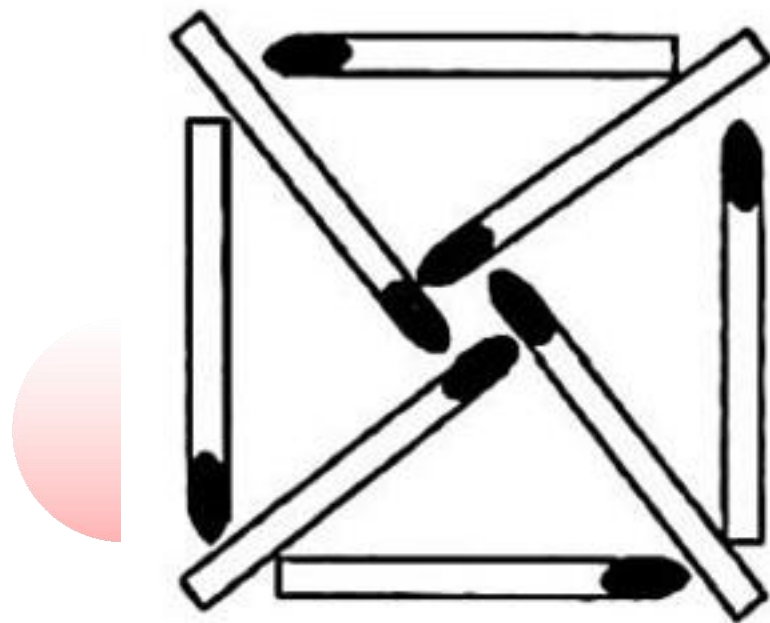


火柴棒的组图

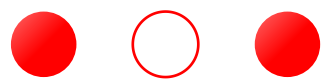


回答

如图所示。



YOUR LOGO



202X

谢谢大家

主讲人: AiPPT

时间: 2025.7

